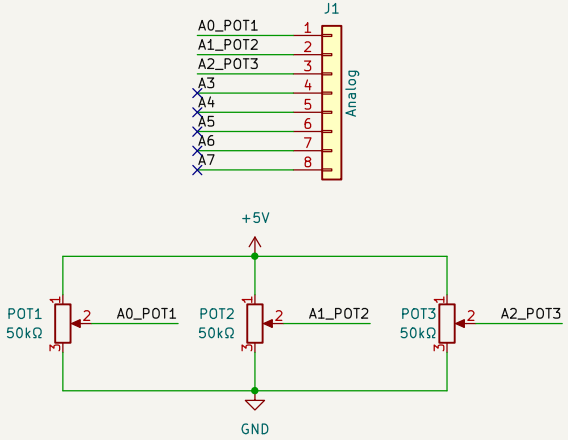
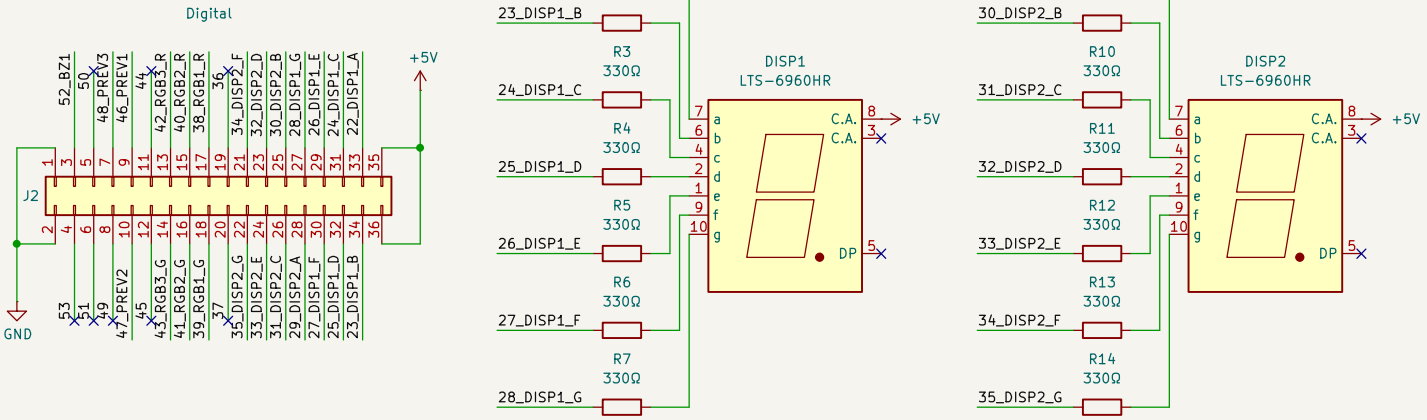
## 01. ENTRADAS ANALÓGICAS (POTENCIÔMETROS)

Ajuste dos parâmetros do sistema via entradas A0, A1 e A2 (Arduino).



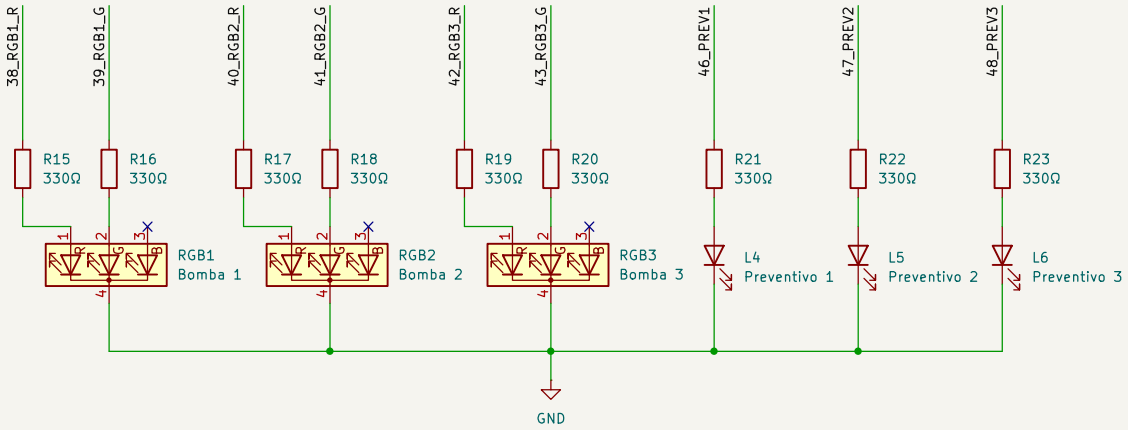

## 02. INTERFACE VISUAL (DISPLAY 7 SEGMENTOS)

Exibição do status/número do canal ativo via saídas digitais 22 a 28 (DISP1)



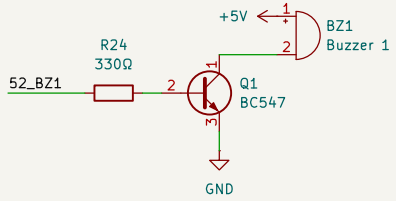

## 03. SINALIZAÇÃO DE STATUS (LEDs BOMBAS E MANUTENÇÃO)

Indicação luminosa de status, operação e alerta de manutenção preventiva via saídas digitais 30 a 35 (Arduino).




## 04. ALARME SONORO (BUZZER)

Sinalização sonora de estado crítico acionada por transistor NPN via saída digital 45 (Arduino).




| MÓDULO | COMPONENTE | SINAL/FUNÇÃO | CONECTOR FÍSICO | PORTA ARDUINO | TIPO DE ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. Entradas Analógicas | POT1, POT2, POT3 | Ajuste de parâmetros | J1 (1, 2, 3) | A0, A1, A2 | Entrada analógica |
| 02. Display | DISP1, DISP2 | Exibição numérica | J2 (21–34) | D22 a D35 | Saída digital |
| 03. LEDs (Bombas) | RGB1, RGB2, RGB3 | Status das bombas 1–3 | J2 (13–18) | D38 a D43 | Saída digital |
| 03. LEDs (Preventivos) | L4, L5, L6 | Alerta preventivo 1–3 | J2 (9, 10, 7) | D46, D47, D48 | Saída digital |
| 04. Buzzer | BZ1 | Alerta sonoro | J2 (3) | D52 | Saída digital |


Autora: Manuela Barros Menezes da Silva
**Arquitetura de Computadores – IBMEC**


Sheet: /
File: ap1.kicad_sch

***Title: Sistema programável de três bombas – Arduino Mega 2560***

Size: A4 | Date: 2026-10-23 | **Rev: 6.0**
KiCad E.D.A. 10.0.6 | Id: 1/1